ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu thiết kế phần mềm - Phiên bản 1.0

Quản lý đăng ký lớp học

Môn: Nhập môn Công nghệ phần mềm IT3180

Nhóm: 20

1. 202416369 Mai Thu Trang
2. 202416120 Nguyễn Thị Quỳnh Anh
3. 202416624 Hoàng Thùy Trang
4. 202416332 Nguyễn Trúc Quỳnh
5. 202416193 Nguyễn Hoàng Hải

MỤC LỤC

1 Giới thiệu..... 3
1.1 Mục đích..... 3
1.2 Phạm vi và quy ước..... 3
1.3 Tài liệu tham khảo..... 3
2 Thiết kế kiến trúc..... 3
2.1 Kiến trúc tổng thể..... 3
2.2 Biểu đồ gói (phân rã module)..... 4
2.3 Bảo mật và phân quyền..... 5
3 Thiết kế cơ sở dữ liệu..... 5
3.1 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)..... 5
3.2 Lược đồ quan hệ..... 6
3.2.1 Bảng USERS..... 6
3.2.2 Bảng STUDENTS..... 7
3.2.3 Bảng LECTURERS..... 7
3.2.4 Bảng SUBJECTS..... 7
3.2.5 Bảng SEMESTERS..... 7
3.2.6 Bảng ROOMS..... 8
3.2.7 Bảng COURSE_SECTIONS..... 8
3.2.8 Bảng REGISTRATIONS..... 9
3.3 Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc xử lý..... 9
4 Thiết kế lớp..... 10
4.1 Module Xác thực & phân quyền (UC001, UC004)..... 10
4.2 Module Quản lý danh mục (UC002, UC003)..... 11
4.3 Module Đăng ký học phần (UC005, UC006)..... 12
4.4 Module Tra cứu thời khóa biểu & lớp (UC007, UC008, UC009)..... 13
5 Thiết kế tương tác (biểu đồ trình tự)..... 14
5.1 UC001 – Đăng nhập..... 15
5.2 UC002 – Thêm môn học..... 16
5.3 UC002 – Thêm lớp học phần..... 17
5.4 UC002 – Sửa lớp học phần..... 18
5.5 UC002 – Xóa lớp học phần..... 19
5.6 UC003 – Xem danh sách sinh viên đăng ký theo lớp..... 20
5.7 UC004 – Xác thực phiên & kiểm tra quyền Sinh viên..... 21
5.8 UC005 – Đăng ký lớp học phần..... 22
5.9 UC006 – Hủy đăng ký..... 23
5.10 UC007 – Xem thời khóa biểu sinh viên..... 24
5.11 UC008 – Xem lịch dạy giảng viên..... 25
5.12 UC009 – Xem danh sách sinh viên lớp phụ trách..... 26

6 Đặc tả API RESTful..... 27
6.1 Quy ước chung..... 27
6.2 Danh sách endpoint..... 27
6.3 Ví dụ..... 28
7 Ma trận truy vết..... 29

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả thiết kế của Hệ thống Quản lý & Đăng ký Học phần Trực tuyến dựa trên Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), bao gồm: kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp, thiết kế tương tác (biểu đồ trình tự) và đặc tả giao diện lập trình ứng dụng (API). Tài liệu là cơ sở để nhóm lập trình (Sprint 3–4) và kiểm thử triển khai.

1.2 Phạm vi và quy ước

- Phạm vi bám sát 9 use case UC001–UC009 trong SRS (đăng nhập & phân quyền, quản lý môn học / lớp học phần, đăng ký / hủy đăng ký, tra cứu thời khóa biểu, lịch dạy, danh sách sinh viên).
- Tên lớp, phương thức, bảng, cột và URL dùng tiếng Anh theo quy ước lập trình; mô tả dùng tiếng Việt.
- Mọi biểu đồ được lưu dưới dạng .drawio.svg (mở và chỉnh sửa trực tiếp bằng draw.io / diagrams.net); mã file biểu đồ trình tự trùng mã use case (UC001, UC002a…).

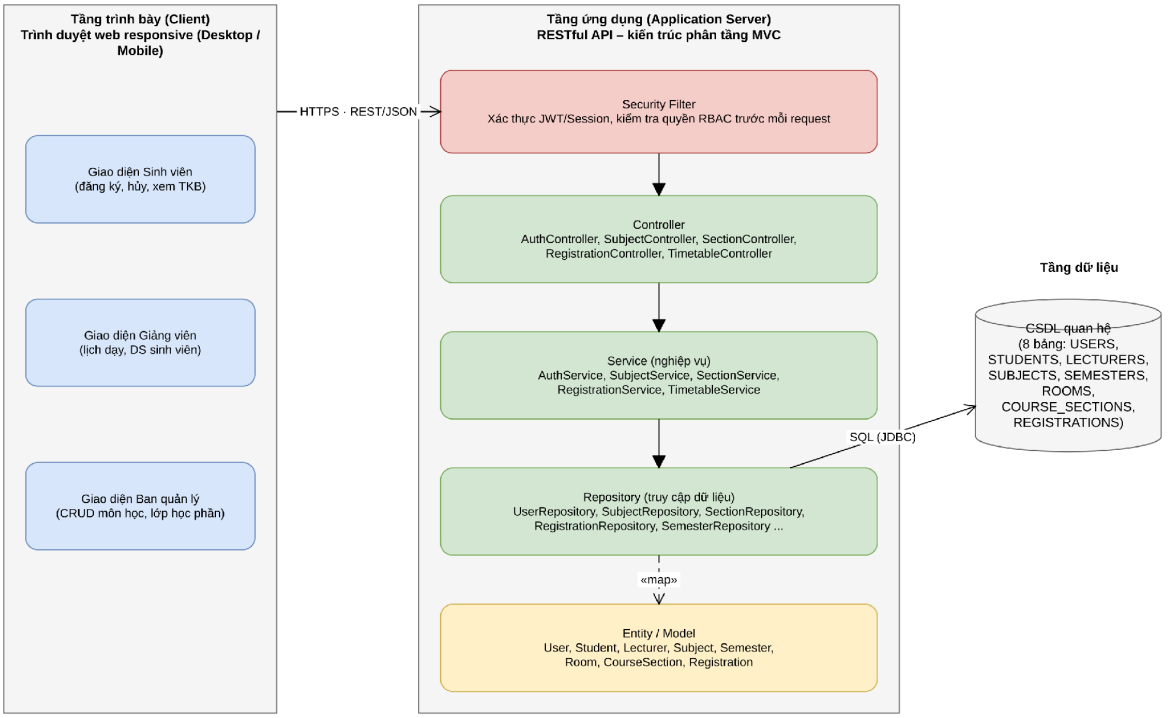
1.3 Tài liệu tham khảo

- [1] Tài liệu lập kế hoạch phát hiện yêu cầu – Nhóm 20 (Wish List, As-Is / Visionary Scenario, Raw NFR).
- [2] Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) – Chương 2, 3, 4.
- [3] Kế hoạch quản lý dự án Agile – Nhóm 20.

2 Thiết kế kiến trúc

2.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo mô hình client – server ba tầng. Trình duyệt web (responsive) là tầng trình bày; tầng ứng dụng là máy chủ cung cấp RESTful API trao đổi dữ liệu JSON và được tổ chức theo kiến trúc phân tầng MVC (View – Controller – Service – Repository – Entity); tầng dữ liệu là cơ sở dữ liệu quan hệ. Mọi request đi qua Security Filter để xác thực token JWT và kiểm tra quyền theo vai trò (RBAC) trước khi tới Controller.

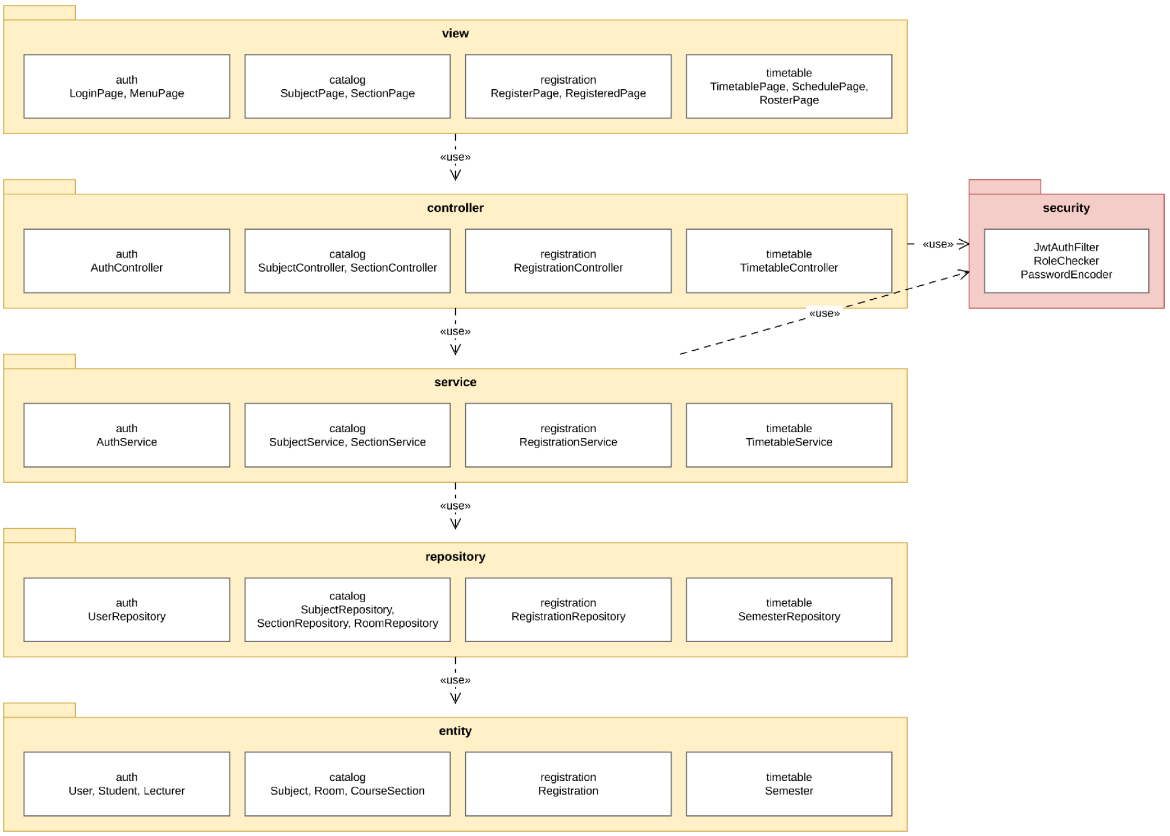


Hình 2.1 – Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Tầng	Trách nhiệm
Giao diện (View)	Hiển thị dữ liệu và thu thập thao tác của Sinh viên, Giảng viên, Ban quản lý; gọi REST API bằng HTTPS/JSON; kiểm tra cơ bản trường bắt buộc phía client.
Security Filter	Kiểm tra chữ ký / hạn token JWT, nạp thông tin người dùng, kiểm tra vai trò được phép truy cập endpoint (RBAC); trả 401 / 403 khi vi phạm.
Controller	Nhận request, kiểm tra định dạng dữ liệu vào, gọi Service, chuyển kết quả sang DTO / mã HTTP.
Service	Chứa quy tắc nghiệp vụ: kiểm tra trùng mã, xung đột phòng / giảng viên, sĩ số, trùng môn / lịch; quản lý giao dịch (transaction).
Repository	Truy cập CSDL (truy vấn, lưu, xóa, cập nhật có điều kiện), ẩn chi tiết SQL khỏi Service.
Entity	Lớp ánh xạ các bảng quan hệ (User, Student, Lecturer, Subject, Semester, Room, CourseSection, Registration).
CSDL quan hệ	Lưu trữ dữ liệu, bảo đảm toàn vẹn bằng PK, FK, UNIQUE, CHECK.

2.2 Biểu đồ gói (phân rã module)

Mã nguồn phía server chia thành 5 gói theo tầng; trong mỗi gói có 4 gói con theo nhóm nghiệp vụ: auth (xác thực & phân quyền), catalog (danh mục môn học, lớp học phần), registration (đăng ký học phần), timetable (tra cứu thời khóa biểu, lịch dạy, danh sách lớp). Gói security chứa các thành phần dùng chung như JwtAuthFilter, RoleChecker, PasswordEncoder. Phụ thuộc chỉ đi theo chiều view → controller → service → repository → entity.



Hình 2.2 – Biểu đồ gói theo tầng và module

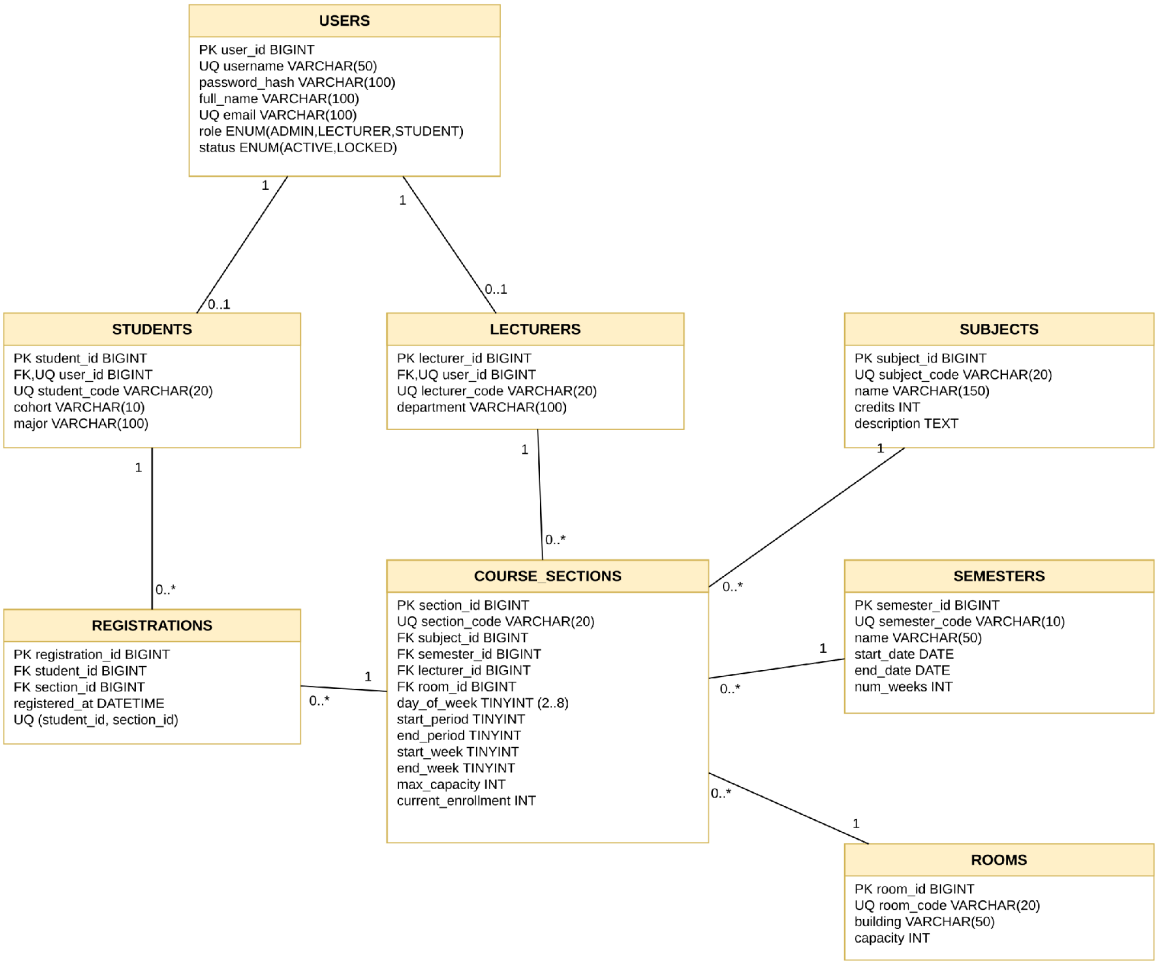
2.3 Bảo mật và phân quyền

- Mật khẩu băm bằng Bcrypt (kèm salt); không lưu và không trả về mật khẩu dạng văn bản thuần (NFR-001).
- Sau đăng nhập, server cấp token JWT chứa userId, role và thời hạn; client gửi trong header Authorization: Bearer <token> (NFR-002).
- Kiểm tra quyền hai lớp: (1) Security Filter theo vai trò và endpoint; (2) Service kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu (sinh viên chỉ hủy đăng ký của mình; giảng viên chỉ xem lớp mình phụ trách).
- Truyền dữ liệu qua HTTPS; thông báo lỗi không tiết lộ chi tiết kỹ thuật.

3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

CSDL gồm 8 bảng. Bảng USERS lưu tài khoản của mọi vai trò (ADMIN, LECTURER, STUDENT); STUDENTS và LECTURERS lưu hồ sơ chuyên biệt, liên kết 1–1 với USERS. COURSE_SECTIONS là bảng trung tâm liên kết SUBJECTS, SEMESTERS, ROOMS, LECTURERS; REGISTRATIONS là bảng liên kết nhiều–nhiều giữa STUDENTS và COURSE_SECTIONS.



Hình 3.1 – Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

3.2 Lược đồ quan hệ

3.2.1 Bảng USERS

Tài khoản đăng nhập của mọi vai trò

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã tài khoản
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
password_hash	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (Bcrypt)
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email liên hệ
role	ENUM	NOT NULL (ADMIN, LECTURER, STUDENT)	Vai trò
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE (ACTIVE, LOCKED)	Trạng thái tài khoản

3.2.2 Bảng STUDENTS

Hồ sơ sinh viên

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
student_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã sinh viên (khóa kỹ thuật)
user_id	BIGINT	FK → USERS, UNIQUE, NOT NULL	Tài khoản tương ứng
student_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số sinh viên
cohort	VARCHAR(10)		Khóa
major	VARCHAR(100)		Ngành

3.2.3 Bảng LECTURERS

Hồ sơ giảng viên

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
lecturer_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã giảng viên (khóa kỹ thuật)
user_id	BIGINT	FK → USERS, UNIQUE, NOT NULL	Tài khoản tương ứng
lecturer_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã giảng viên
department	VARCHAR(100)		Bộ môn / khoa

3.2.4 Bảng SUBJECTS

Danh mục môn học

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
subject_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã môn học (khóa kỹ thuật)
subject_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã môn học
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên môn học
credits	INT	NOT NULL, CHECK (credits > 0)	Số tín chỉ
description	TEXT		Mô tả

3.2.5 Bảng SEMESTERS

Học kỳ

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
semester_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã học kỳ
semester_code	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Mã học kỳ, ví dụ 2026.1
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên học kỳ

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu (mốc tính tuần 1)
end_date	DATE	NOT NULL, CHECK (end_date > start_date)	Ngày kết thúc
num_weeks	INT	NOT NULL, CHECK (num_weeks > 0)	Số tuần học

3.2.6 Bảng ROOMS

Phòng học

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
room_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã phòng
room_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã phòng, ví dụ D9-301
building	VARCHAR(50)		Tòa nhà
capacity	INT	NOT NULL, CHECK (capacity > 0)	Sức chứa

3.2.7 Bảng COURSE_SECTIONS

Lớp học phần được mở trong học kỳ

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
section_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã lớp học phần (khóa kỹ thuật)
section_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã lớp học phần
subject_id	BIGINT	FK → SUBJECTS, NOT NULL	Môn học
semester_id	BIGINT	FK → SEMESTERS, NOT NULL	Học kỳ
lecturer_id	BIGINT	FK → LECTURERS, NOT NULL	Giảng viên phụ trách
room_id	BIGINT	FK → ROOMS, NOT NULL	Phòng học
day_of_week	TINYINT	NOT NULL, CHECK (2..8)	Thứ (8 = Chủ nhật)
start_period	TINYINT	NOT NULL, CHECK (1..12)	Tiết bắt đầu
end_period	TINYINT	NOT NULL, CHECK (≥ start_period, ≤ 12)	Tiết kết thúc
start_week	TINYINT	NOT NULL, CHECK (≥ 1)	Tuần bắt đầu
end_week	TINYINT	NOT NULL, CHECK (≥ start_week)	Tuần kết thúc
max_capacity	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)	Sĩ số tối đa
current_enrollment	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (0 ≤ current_enrollment ≤ max_capacity)	Sĩ số hiện tại

3.2.8 Bảng REGISTRATIONS

Bản ghi đăng ký lớp học phần của sinh viên

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
registration_id	BIGINT	PK, tự tăng	Mã đăng ký
student_id	BIGINT	FK → STUDENTS, NOT NULL	Sinh viên
section_id	BIGINT	FK → COURSE_SECTIONS, NOT NULL	Lớp học phần
registered_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT now	Thời điểm đăng ký
(student_id, section_id)	—	UNIQUE	Chống đăng ký trùng một lớp

3.3 Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc xử lý

- **Khóa ngoại:** tất cả FK dùng ON DELETE RESTRICT, nên không xóa được môn học đã có lớp, lớp đã có đăng ký, phòng / giảng viên / học kỳ đang được dùng.
- **Chống đăng ký trùng:** UNIQUE (student_id, section_id). Việc một sinh viên chỉ được đăng ký một lớp cho mỗi môn trong học kỳ được Service kiểm tra thêm (truy vấn qua COURSE_SECTIONS).
- **Chống vượt sĩ số:** CHECK (current_enrollment ≤ max_capacity) làm lớp bảo vệ cuối cùng ở mức CSDL; đồng thời Service cập nhật sĩ số bằng câu lệnh có điều kiện (nêu dưới đây) để xử lý nhiều sinh viên đăng ký cùng lúc.
- **Xung đột lịch phòng / giảng viên:** Service truy vấn các lớp cùng học kỳ có cùng room_id hoặc lecturer_id, cùng day_of_week, khoảng tiết giao nhau và khoảng tuần giao nhau.
- **Chỉ mục gợi ý:** COURSE_SECTIONS(semester_id, subject_id), COURSE_SECTIONS(lecturer_id, semester_id), REGISTRATIONS(section_id), REGISTRATIONS(student_id).

Câu lệnh tăng sĩ số nguyên tử khi đăng ký (số dòng ảnh hưởng = 0 nghĩa là lớp đã đủ sĩ số):

```
UPDATE course_sections
   SET current_enrollment = current_enrollment + 1
 WHERE section_id = :sectionId
   AND current_enrollment < max_capacity;
```

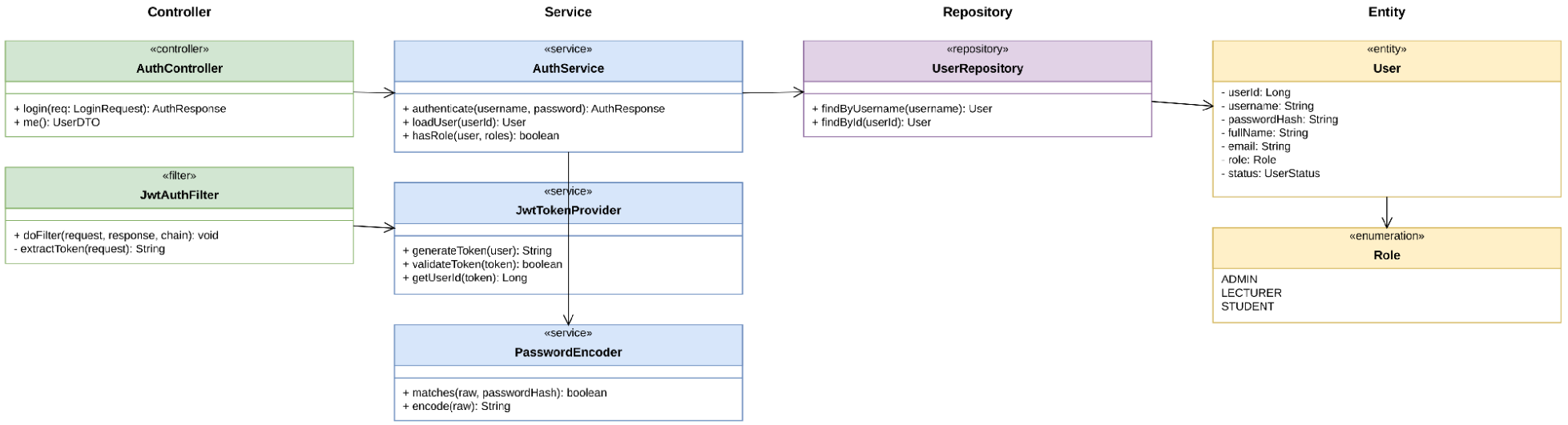
Khi hủy đăng ký, Service xóa bản ghi REGISTRATIONS và giảm sĩ số trong cùng giao dịch:

```
DELETE FROM registrations WHERE registration_id = :id AND student_id =
:studentId;
UPDATE course_sections
   SET current_enrollment = current_enrollment - 1
 WHERE section_id = :sectionId AND current_enrollment > 0;
```

4 Thiết kế lớp

Mỗi module nghiệp vụ được thiết kế thành các lớp theo 4 tầng Controller – Service – Repository – Entity. Mũi tên mở biểu thị quan hệ sử dụng (phụ thuộc); mũi tên đứt nét thể hiện tạo đối tượng hoặc ném ngoại lệ.

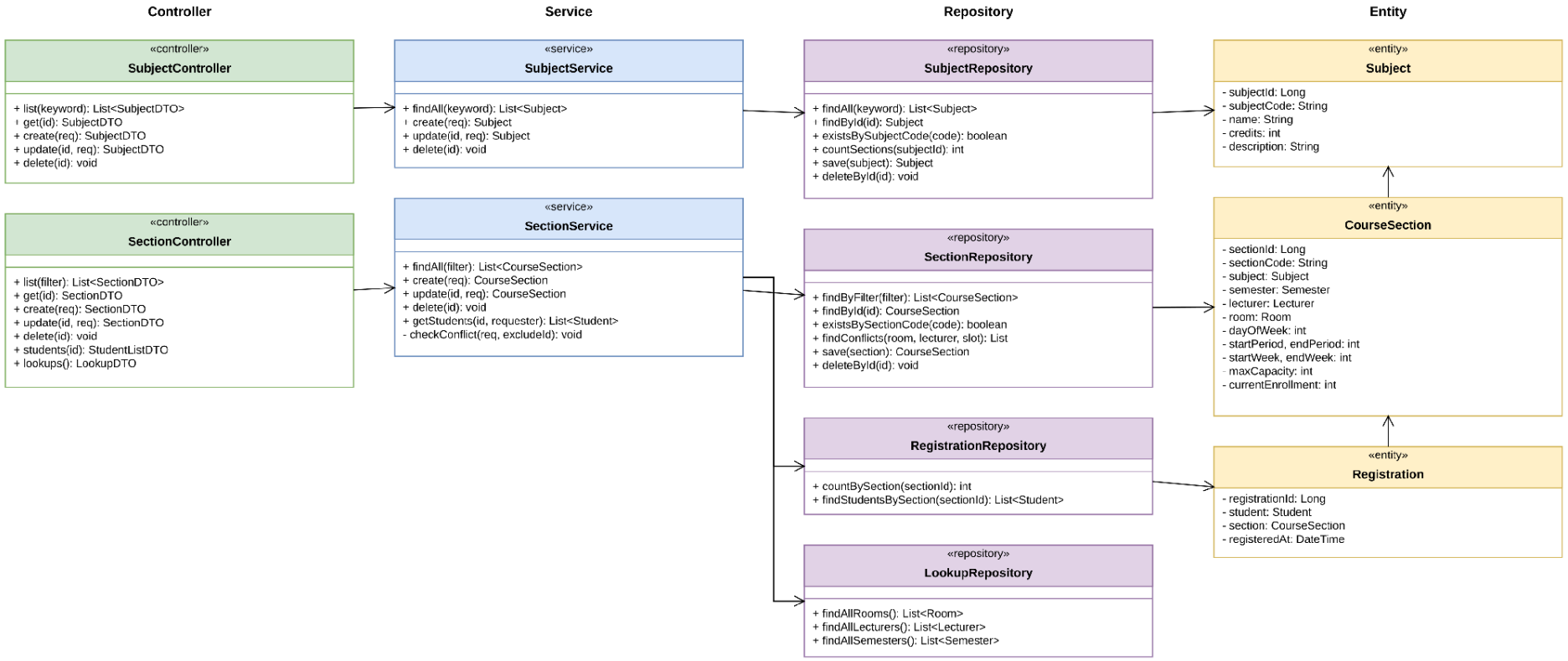
4.1 Module Xác thực & phân quyền (UC001, UC004)



Hình 4.1 – Biểu đồ lớp thiết kế – Module Xác thực & phân quyền (UC001, UC004)

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
AuthController	Controller	Nhận yêu cầu đăng nhập, trả token và thông tin người dùng hiện tại.
JwtAuthFilter	Controller (filter)	Chặn mọi request: lấy token, xác thực, nạp người dùng và kiểm tra vai trò; trả 401 / 403.
AuthService	Service	Xác thực tài khoản, so khớp mật khẩu, kiểm tra trạng thái; cấp token; kiểm tra vai trò.
JwtTokenProvider	Service	Sinh và kiểm tra token JWT (chữ ký, hạn dùng), trích userId.
PasswordEncoder	Service	Băm và so khớp mật khẩu bằng Bcrypt.
UserRepository	Repository	Truy vấn tài khoản theo tên đăng nhập hoặc mã.
User, Role	Entity	Tài khoản và vai trò (ADMIN, LECTURER, STUDENT).

4.2 Module Quản lý danh mục (UC002, UC003)

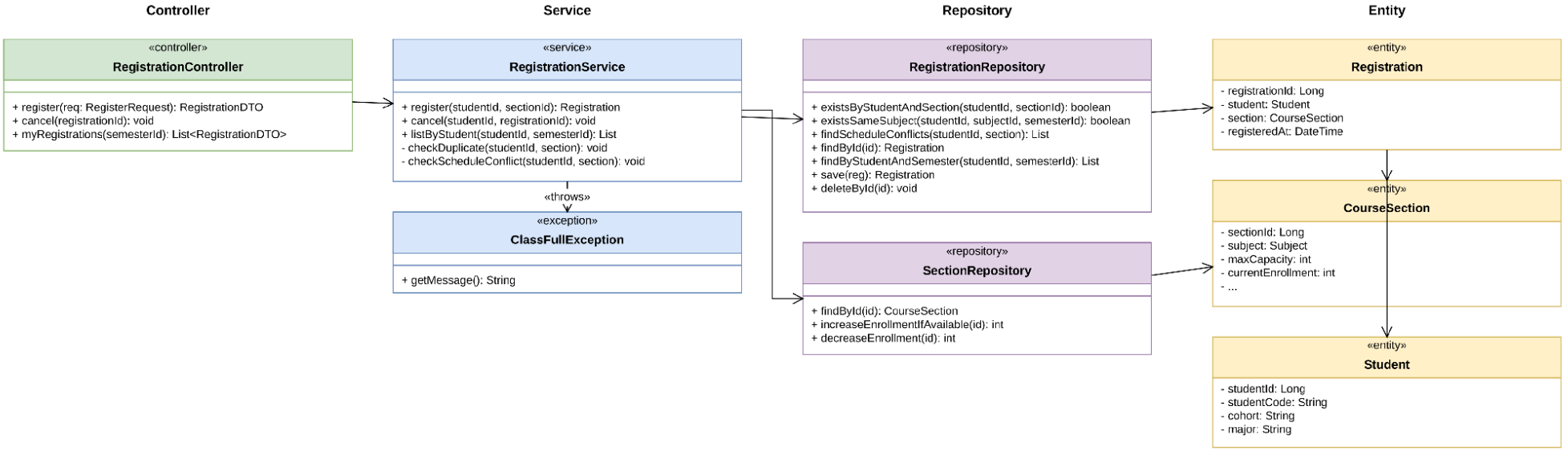


Hình 4.2 – Biểu đồ lớp thiết kế – Module Quản lý danh mục (UC002, UC003)

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
SubjectController, SectionController	Controller	Cung cấp CRUD môn học, lớp học phần, dữ liệu danh mục cho form và danh sách sinh viên theo lớp.
SubjectService	Service	Kiểm tra bắt buộc, trùng mã, số tín chỉ; chặn xóa môn đã có lớp.
SectionService	Service	Kiểm tra dữ liệu lớp, trùng mã, xung đột phòng / giảng viên, sĩ số tối đa ≥ đã đăng ký; chặn xóa lớp đã có đăng ký; lấy danh sách sinh viên của lớp.

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
SubjectRepository, SectionRepository	Repository	Truy vấn, lưu, xóa môn học và lớp học phần; truy vấn xung đột lịch.
RegistrationRepository, LookupRepository	Repository	Đếm đăng ký, lấy sinh viên theo lớp; lấy danh sách phòng, giảng viên, học kỳ.
Subject, CourseSection, Registration	Entity	Thực thể ánh xạ bảng SUBJECTS, COURSE_SECTIONS, REGISTRATIONS.

4.3 Module Đăng ký học phần (UC005, UC006)

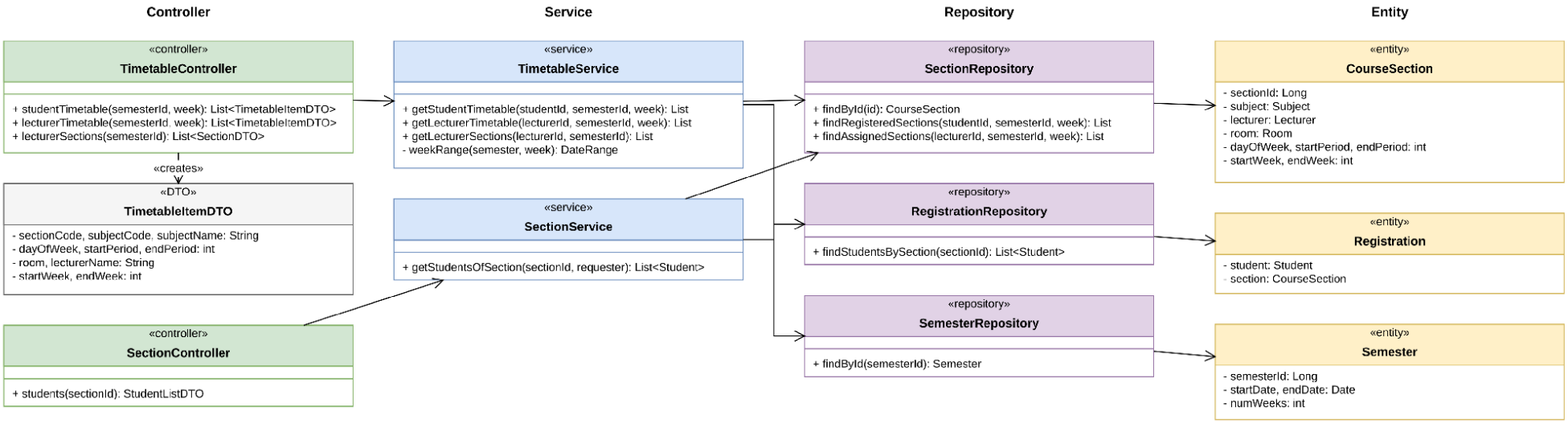


Hình 4.3 – Biểu đồ lớp thiết kế – Module Đăng ký học phần (UC005, UC006)

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
RegistrationController	Controller	Đăng ký, hủy đăng ký và liệt kê lớp đã đăng ký của sinh viên đang đăng nhập.
RegistrationService	Service	Kiểm tra trùng môn / lịch, tăng / giảm sĩ số và ghi nhận / xóa đăng ký trong cùng giao dịch; ném ClassFullException khi lớp đầy.
ClassFullException	Service (ngoại lệ)	Báo lớp đã đủ sĩ số, ánh xạ thành HTTP 409.
RegistrationRepository	Repository	Kiểm tra trùng, tìm trùng lịch, lưu / xóa / tìm bản ghi đăng ký.

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
SectionRepository	Repository	Cập nhật sĩ số có điều kiện (tăng nếu còn chỗ, giảm khi hủy).
Registration, CourseSection, Student	Entity	Thực thể ánh xạ bảng REGISTRATIONS, COURSE_SECTIONS, STUDENTS.

4.4 Module Tra cứu thời khóa biểu & lớp (UC007, UC008, UC009)



Hình 4.4 – Biểu đồ lớp thiết kế – Module Tra cứu thời khóa biểu & lớp (UC007, UC008, UC009)

Lớp	Tầng	Trách nhiệm
TimetableController	Controller	Trả thời khóa biểu sinh viên, lịch dạy và lớp phụ trách của giảng viên theo học kỳ, tuần.
SectionController	Controller	Trả danh sách sinh viên của lớp (dùng chung với UC003).
TimetableItemDTO	DTO	Một dòng thời khóa biểu: lớp, môn, thứ, tiết, phòng, giảng viên, khoảng tuần.
TimetableService	Service	Tính khoảng ngày của tuần từ ngày bắt đầu học kỳ, lấy các lớp có tuần học chứa tuần chọn.
SectionService	Service	Kiểm tra lớp thuộc giảng viên (hoặc người dùng là Ban quản lý) rồi lấy danh sách sinh viên.

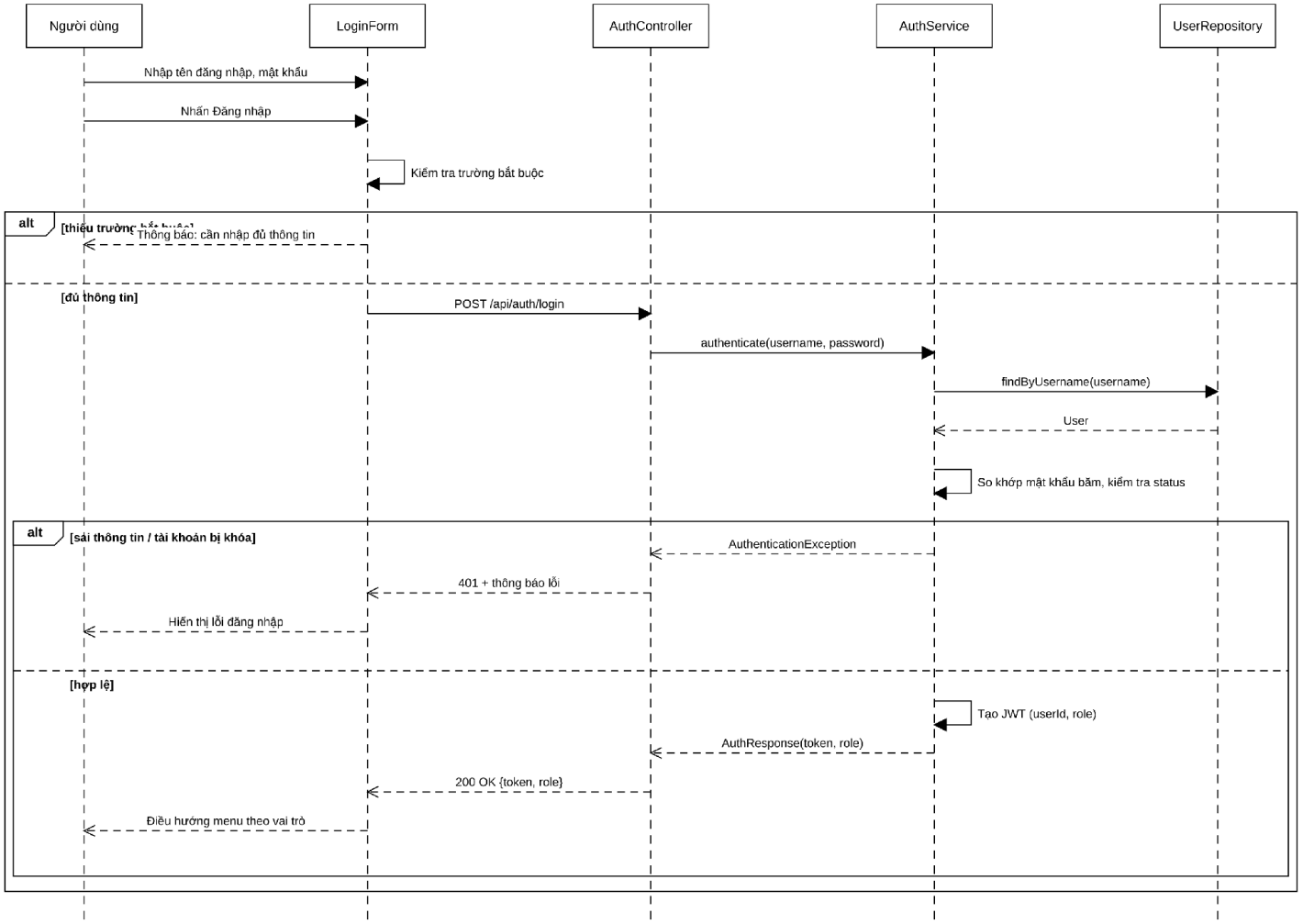
Lớp	Tầng	Trách nhiệm
SectionRepository, RegistrationRepository, SemesterRepository	Repository	Truy vấn lớp đã đăng ký / được phân công, sinh viên theo lớp, học kỳ.
CourseSection, Registration, Semester	Entity	Thực thể ánh xạ các bảng tương ứng.

5 Thiết kế tương tác (biểu đồ trình tự)

Mỗi use case chính có một biểu đồ trình tự mô tả tương tác giữa tác nhân, giao diện (View), Controller, Service và Repository. Với UC002 (CRUD), nhóm vẽ 4 biểu đồ đại diện: thêm môn học, thêm / sửa / xóa lớp học phần; các thao tác còn lại (xem, sửa, xóa môn học) theo cùng khuôn mẫu.

5.1 UC001 – Đăng nhập

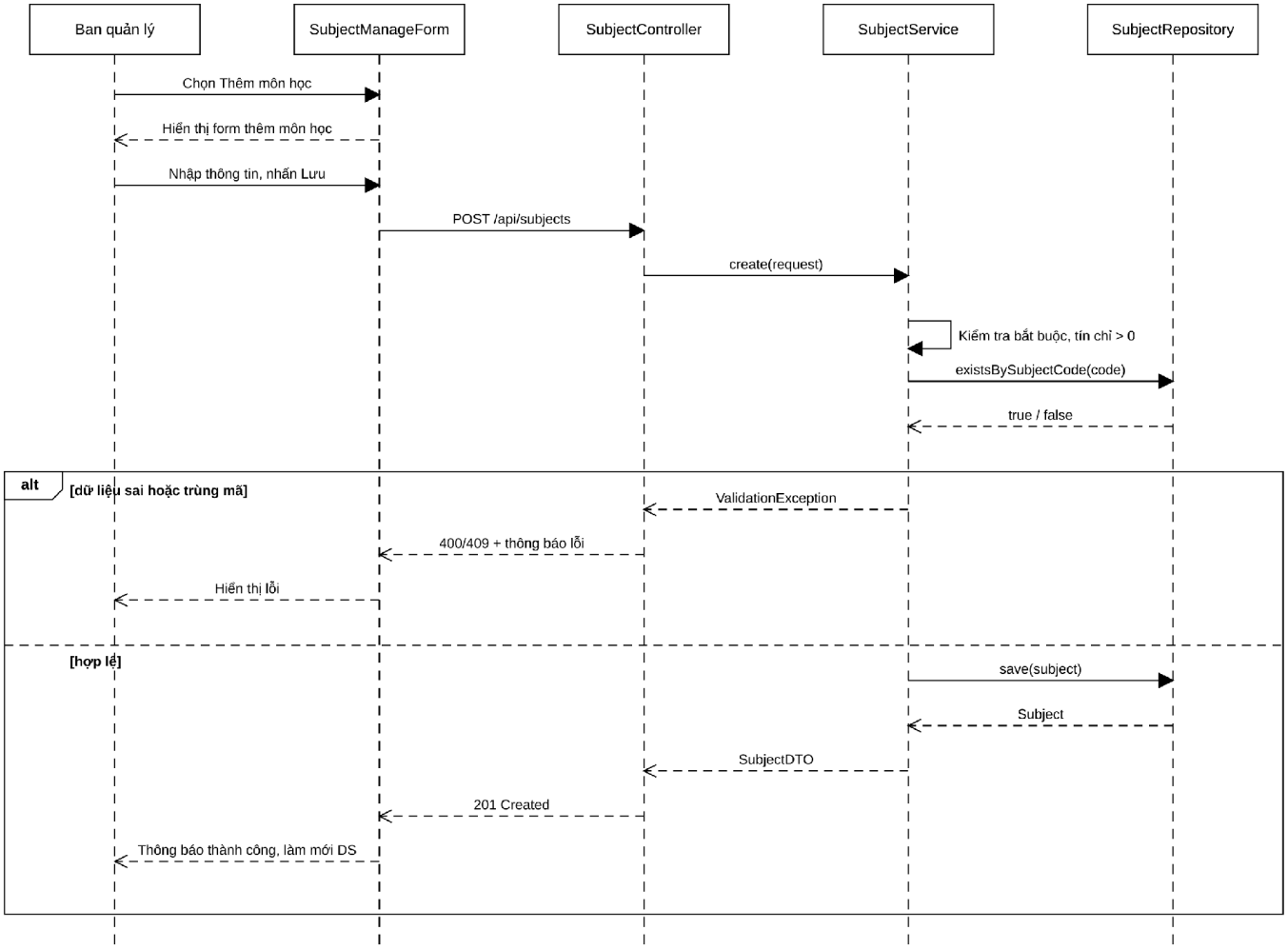
Kiểm tra trường bắt buộc ở giao diện, xác thực mật khẩu băm và trạng thái tài khoản ở AuthService, sau đó cấp JWT và điều hướng menu theo vai trò.



Hình 5.1 – Biểu đồ trình tự – UC001 – Đăng nhập

5.2 UC002 – Thêm môn học

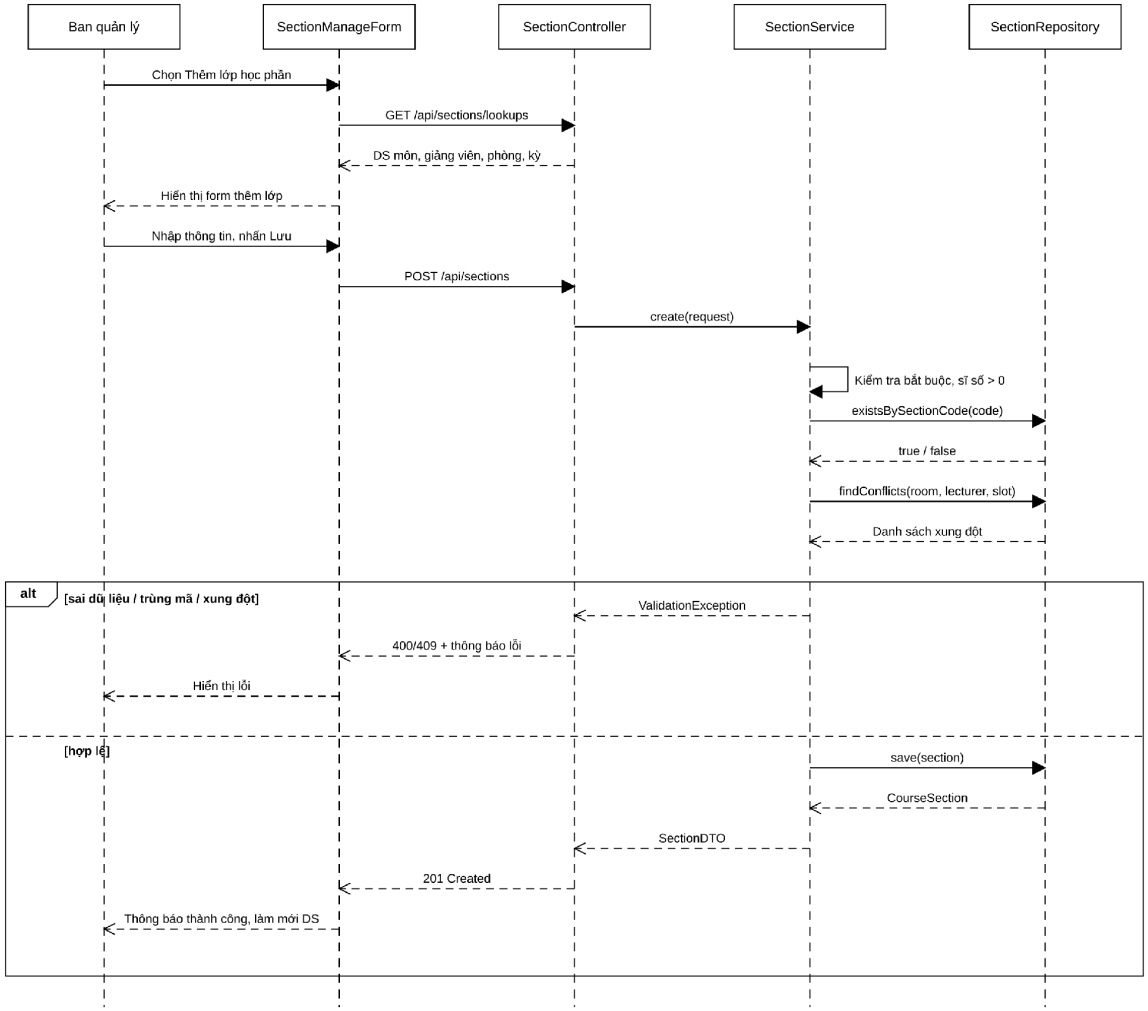
Kiểm tra bắt buộc và trùng mã môn học trước khi lưu; trùng mã hoặc sai dữ liệu trả về 400/409.



Hình 5.2 – Biểu đồ trình tự – UC002 – Thêm môn học

5.3 UC002 – Thêm lớp học phần

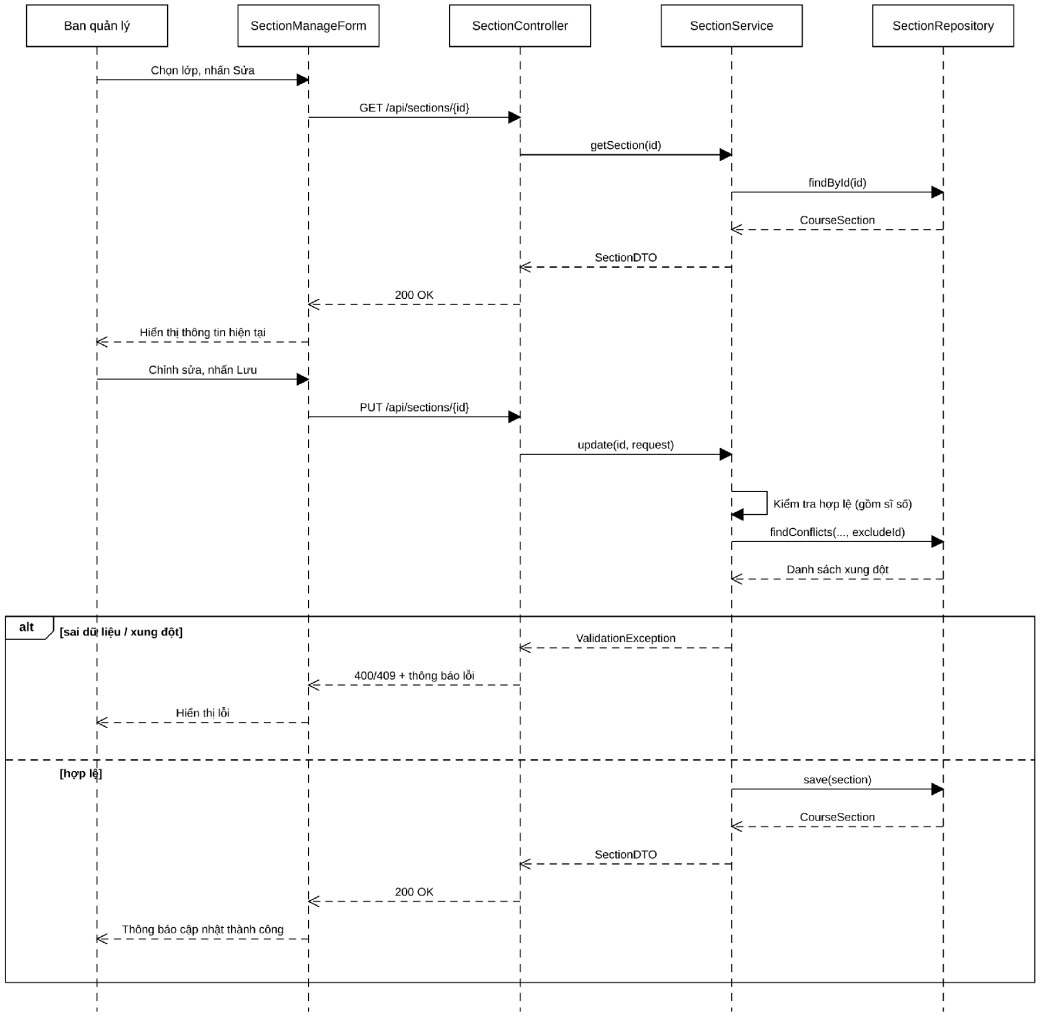
Ngoài kiểm tra bắt buộc và trùng mã, Service truy vấn xung đột phòng học / giảng viên rồi mới lưu lớp (sĩ số hiện tại = 0).



Hình 5.3 – Biểu đồ trình tự – UC002 – Thêm lớp học phần

5.4 UC002 – Sửa lớp học phần

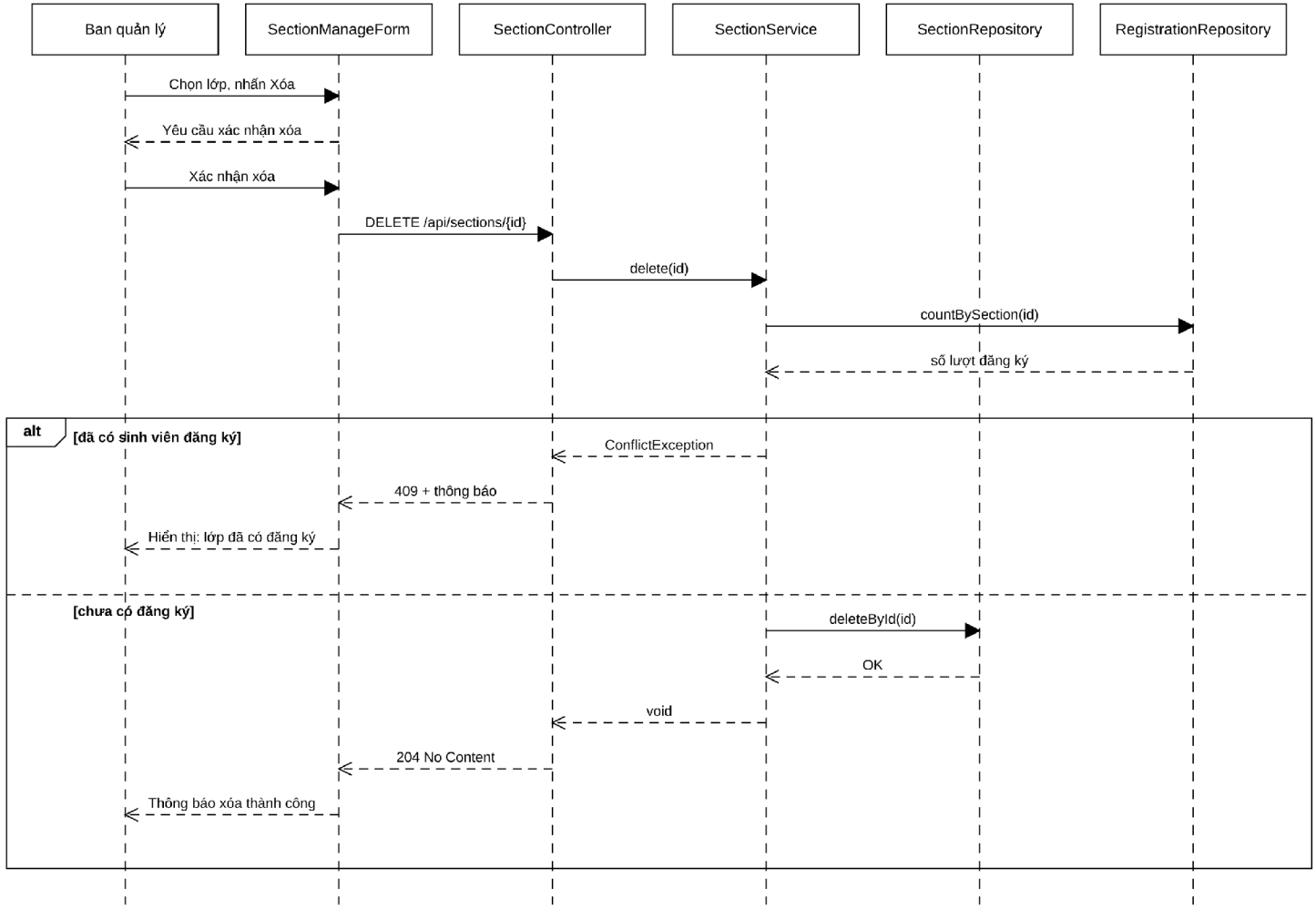
Tải thông tin hiện tại, sau đó kiểm tra lại dữ liệu, sĩ số tối đa không nhỏ hơn số đã đăng ký và xung đột (loại trừ chính lớp).



Hình 5.4 – Biểu đồ trình tự – UC002 – Sửa lớp học phần

5.5 UC002 – Xóa lớp học phần

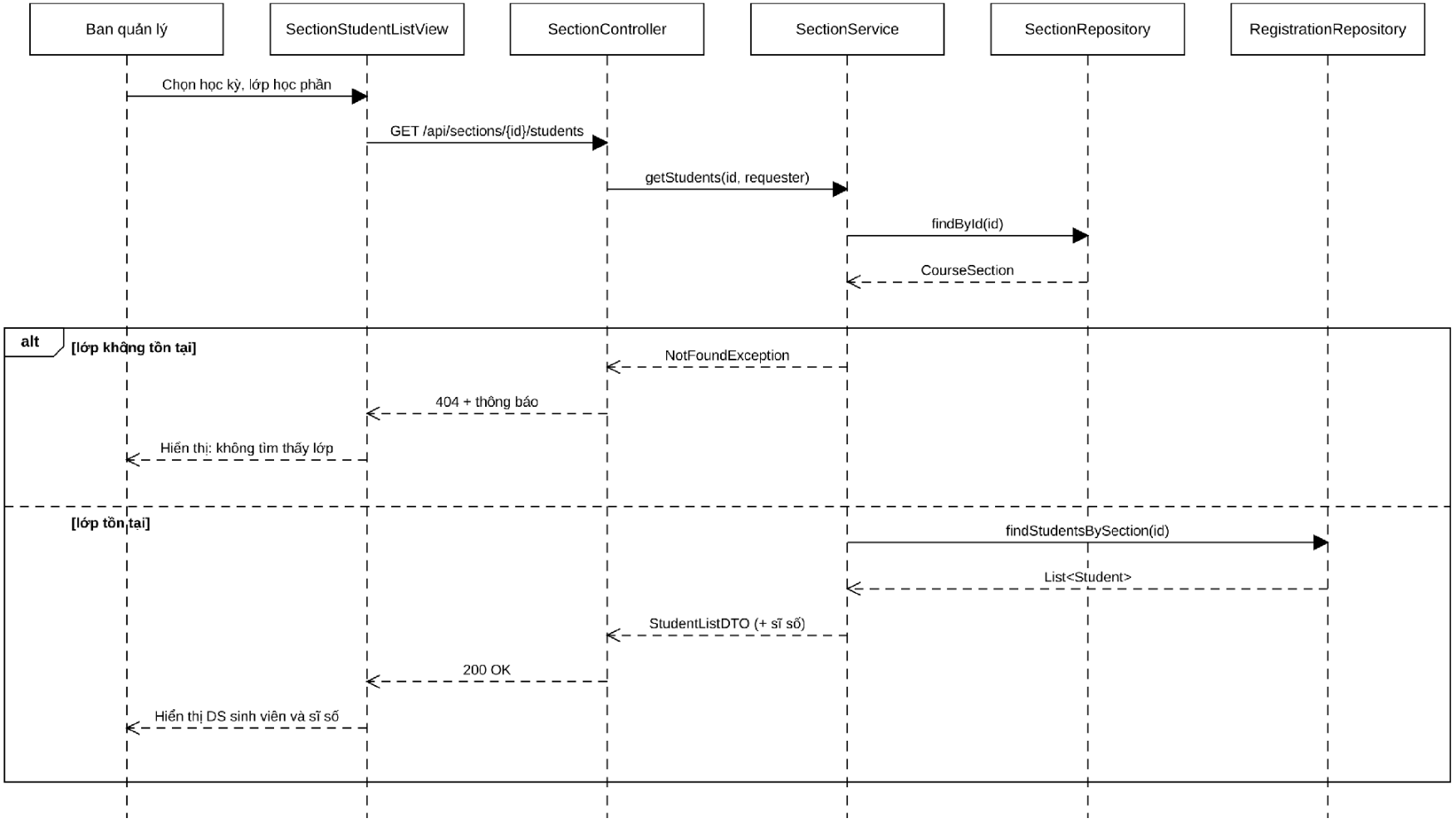
Yêu cầu xác nhận; từ chối (409) nếu lớp đã có sinh viên đăng ký, ngược lại xóa bản ghi.



Hình 5.5 – Biểu đồ trình tự – UC002 – Xóa lớp học phần

5.6 UC003 – Xem danh sách sinh viên đăng ký theo lớp

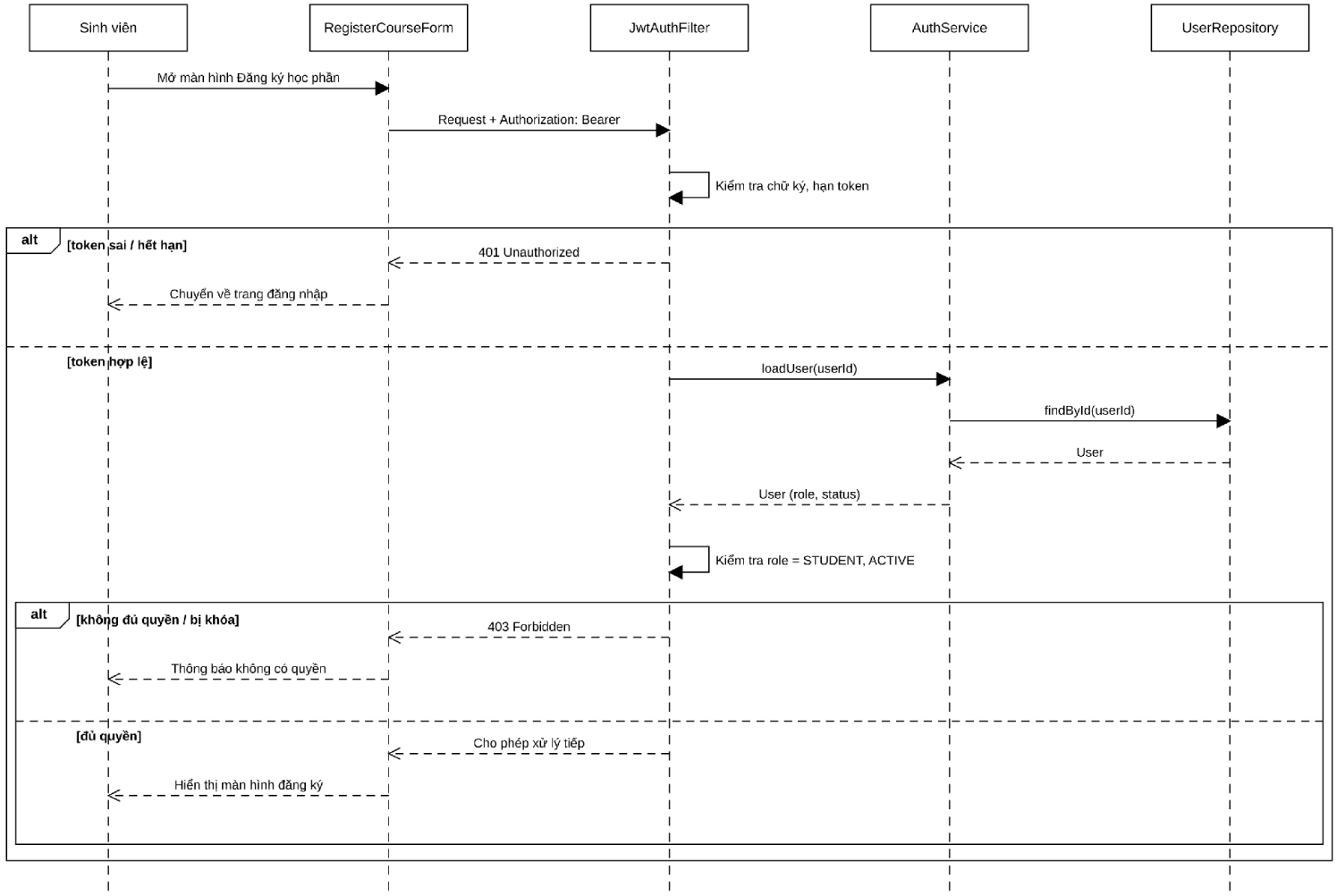
Kiểm tra lớp tồn tại, lấy danh sách sinh viên cùng sĩ số hiện tại / tối đa để hiển thị.



Hình 5.6 – Biểu đồ trình tự – UC003 – Xem danh sách sinh viên đăng ký theo lớp

5.7 UC004 – Xác thực phiên & kiểm tra quyền Sinh viên

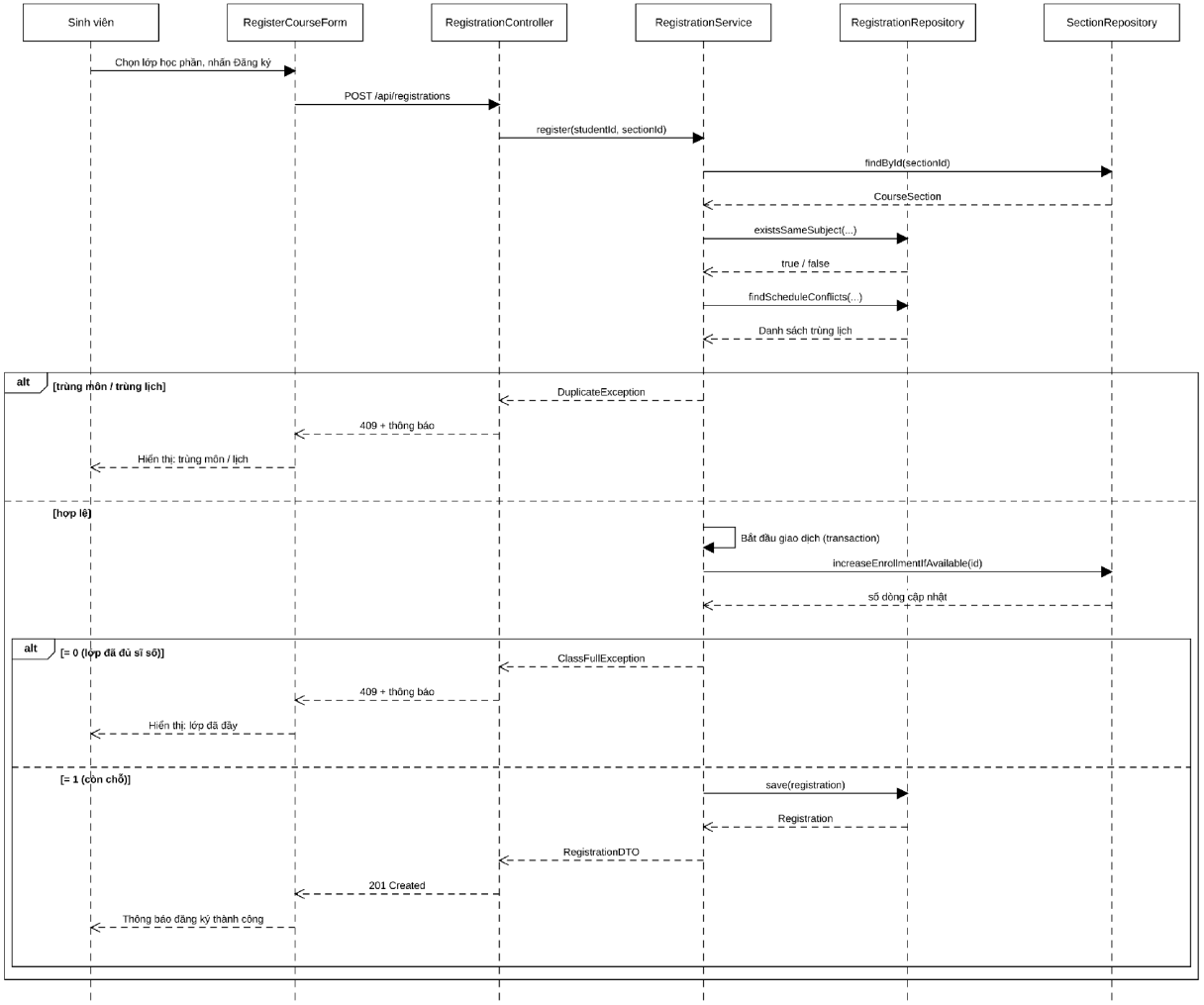
JwtAuthFilter kiểm tra token, nạp người dùng và kiểm tra vai trò STUDENT, trạng thái ACTIVE trước khi chuyển request cho Controller.



Hình 5.7 – Biểu đồ trình tự – UC004 – Xác thực phiên & kiểm tra quyền Sinh viên

5.8 UC005 – Đăng ký lớp học phần

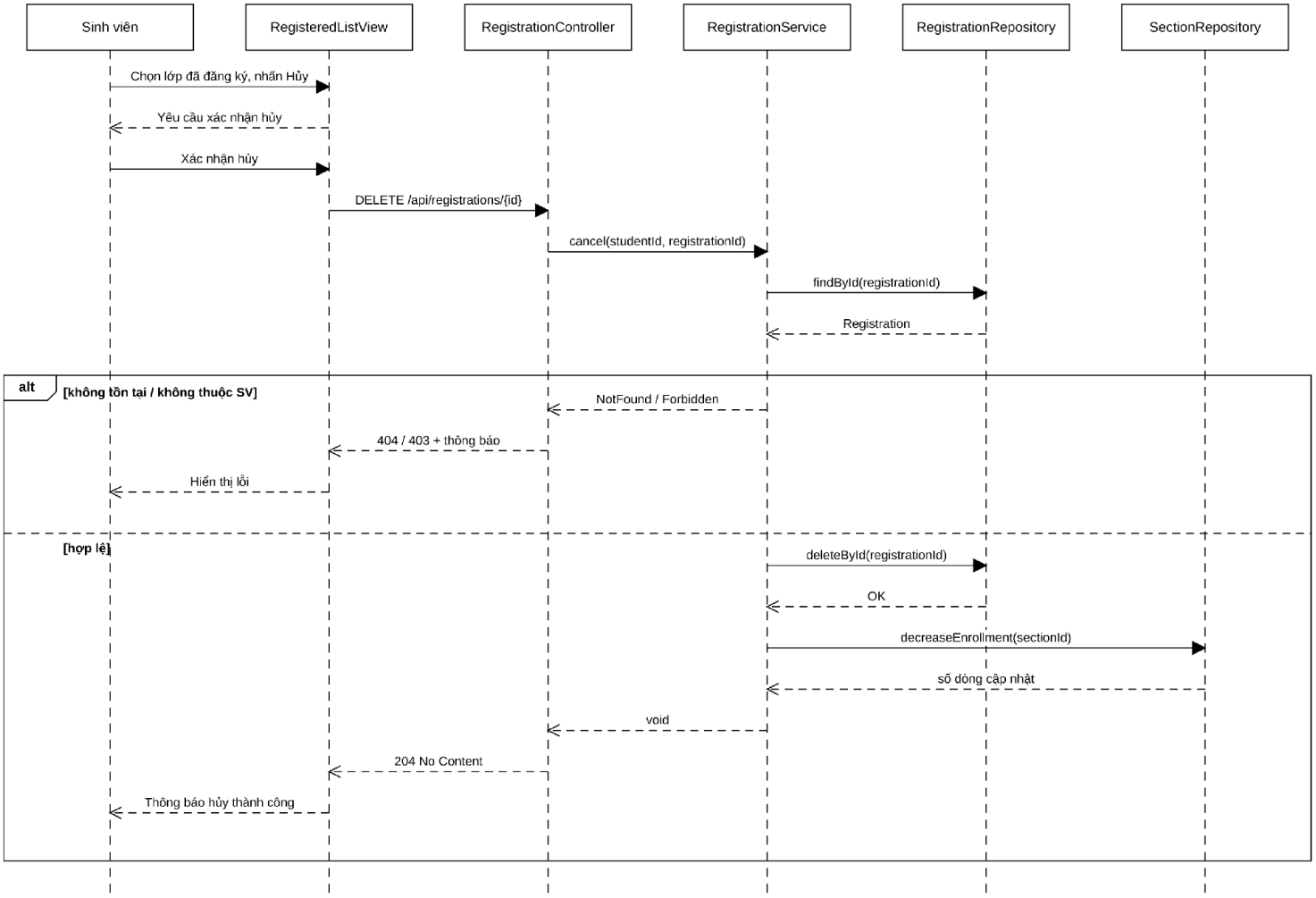
Kiểm tra trùng môn / lịch; sau đó trong giao dịch tăng sĩ số bằng câu lệnh có điều kiện: 0 dòng cập nhật nghĩa là lớp đầy (409), 1 dòng thì lưu bản ghi đăng ký.



Hình 5.8 – Biểu đồ trình tự – UC005 – Đăng ký lớp học phần

5.9 UC006 – Hủy đăng ký

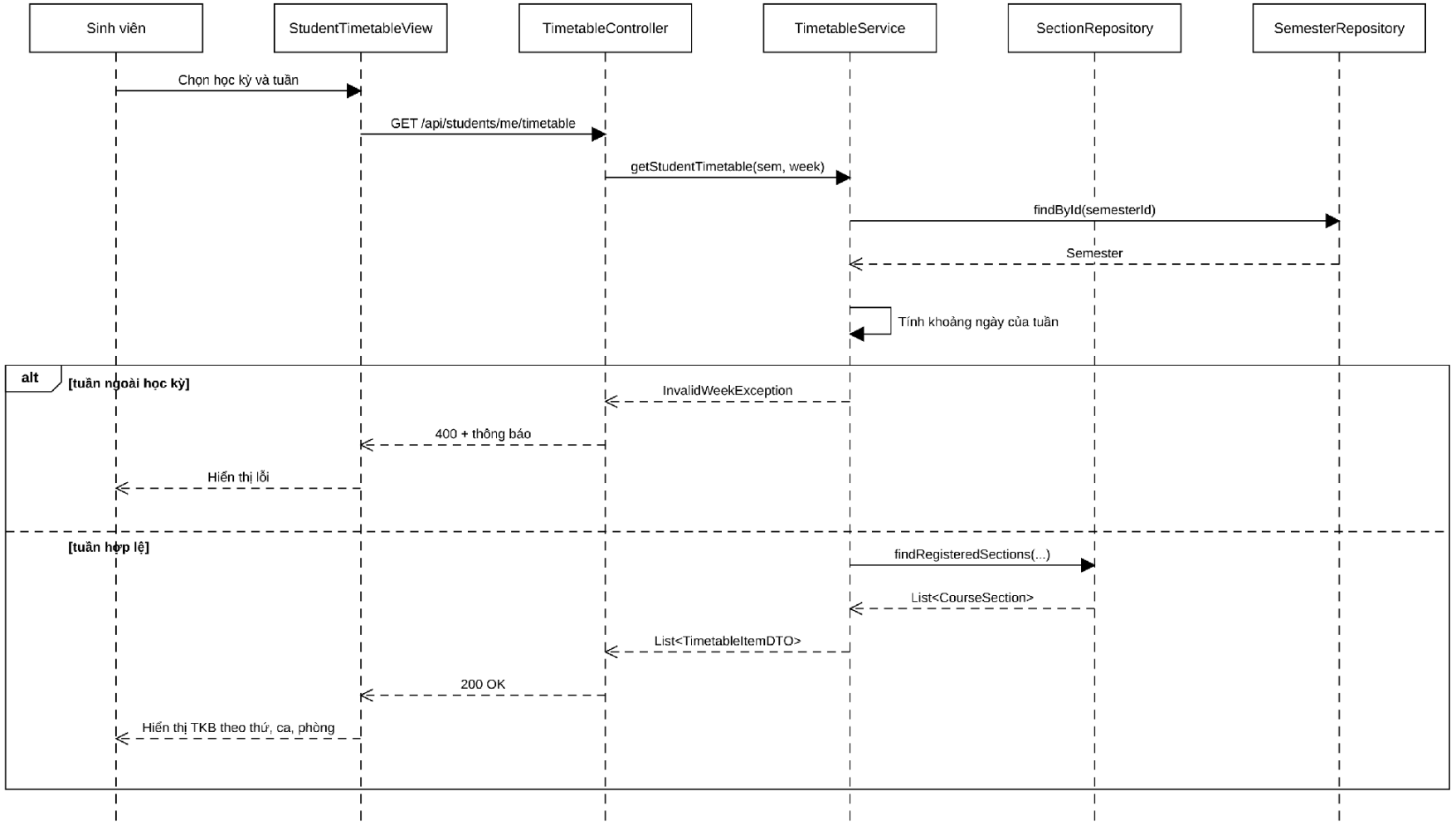
Xác nhận hủy, kiểm tra bản ghi thuộc sinh viên, xóa bản ghi và giảm sĩ số trong cùng giao dịch.



Hình 5.9 – Biểu đồ trình tự – UC006 – Hủy đăng ký

5.10 UC007 – Xem thời khóa biểu sinh viên

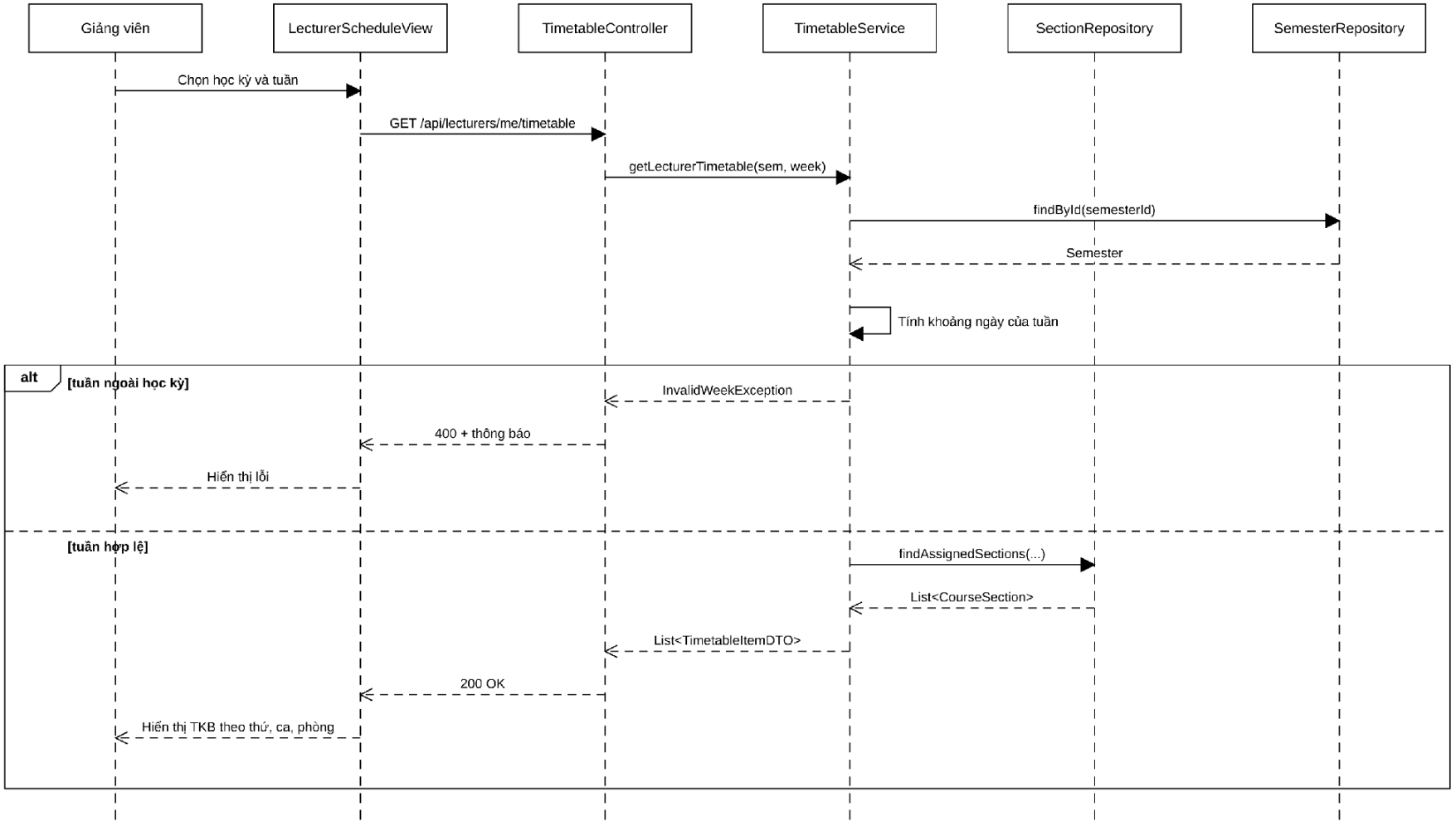
Tính khoảng ngày của tuần từ học kỳ, lấy các lớp đã đăng ký có tuần học chứa tuần được chọn.



Hình 5.10 – Biểu đồ trình tự – UC007 – Xem thời khóa biểu sinh viên

5.11 UC008 – Xem lịch dạy giảng viên

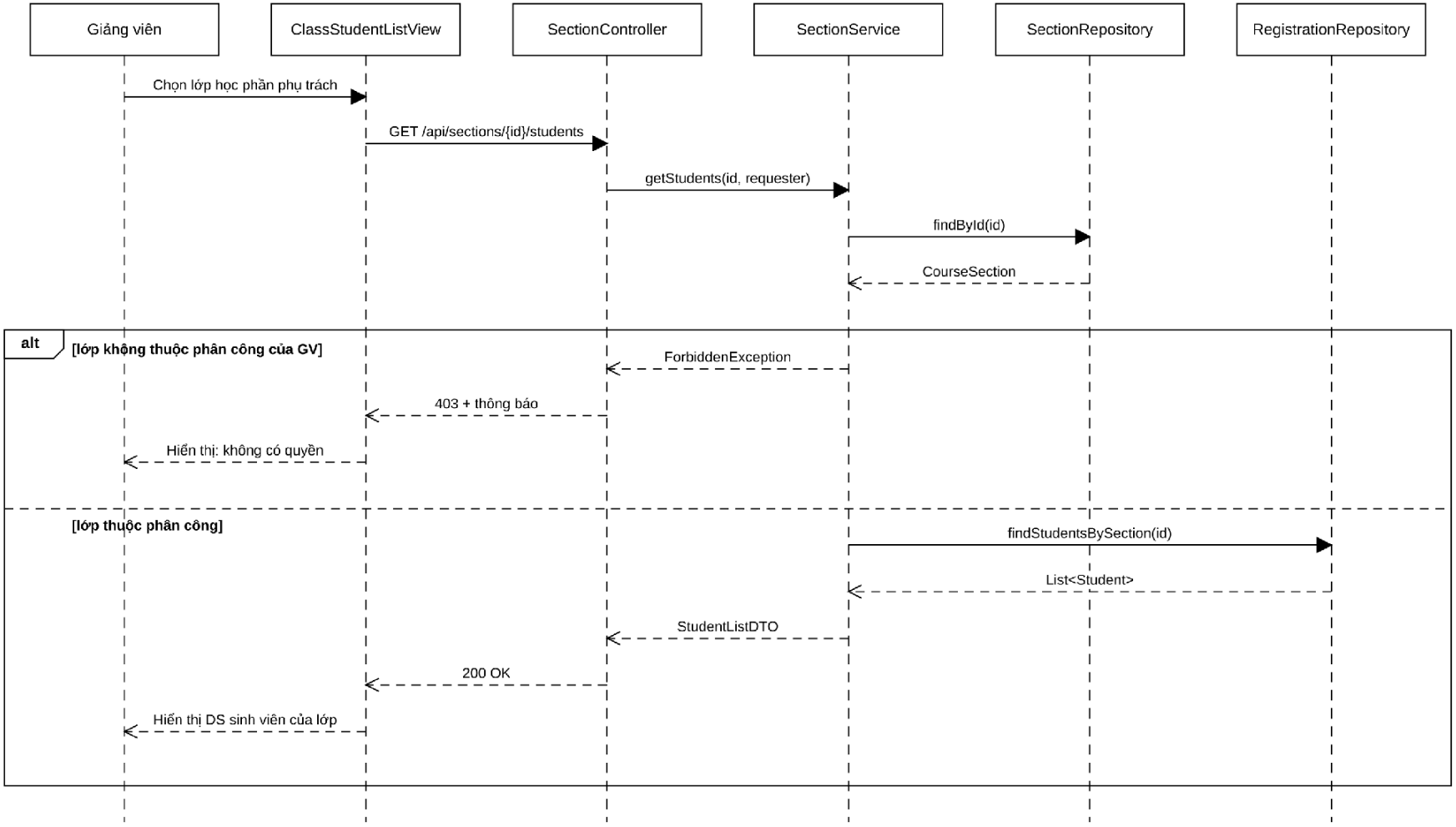
Tương tự UC007 nhưng lấy các lớp được Ban quản lý phân công cho giảng viên.



Hình 5.11 – Biểu đồ trình tự – UC008 – Xem lịch dạy giảng viên

5.12 UC009 – Xem danh sách sinh viên lớp phụ trách

Kiểm tra lớp thuộc phân công của giảng viên (403 nếu không), sau đó lấy danh sách sinh viên.



Hình 5.12 – Biểu đồ trình tự – UC009 – Xem danh sách sinh viên lớp phụ trách

6 Đặc tả API RESTful

6.1 Quy ước chung

- Base path: /api. Dữ liệu trao đổi dạng JSON (UTF-8); dùng đúng HTTP methods: GET (đọc), POST (tạo), PUT (sửa), DELETE (xóa).
- Xác thực: header Authorization: Bearer <token>, trừ endpoint đăng nhập. Cột "Quyền" ghi vai trò được phép gọi.
- Định danh người dùng hiện tại lấy từ token (đường dẫn /me); client không gửi studentId hay lecturerId.
- Mã trạng thái: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 dữ liệu không hợp lệ, 401 chưa xác thực / token hết hạn, 403 không đủ quyền, 404 không tìm thấy, 409 xung đột nghiệp vụ (trùng mã, lớp đầy, trùng lịch, còn dữ liệu liên quan), 500 lỗi hệ thống / CSDL.

Định dạng thông báo lỗi chung:

```
{
  "status": 409,
  "error": "CLASS_FULL",
  "message": "Lớp học phần đã đủ sĩ số",
  "path": "/api/registrations"
}
```

6.2 Danh sách endpoint

Xác thực (UC001, UC004)

Method	URL	Quyền	Tham số / Body	Phản hồi
POST	/api/auth/login	Công khai	Body: username, password	200: token, role, user; 400, 401, 403 (tài khoản khóa)
GET	/api/auth/me	Mọi vai trò	—	200: thông tin người dùng hiện tại; 401

Môn học (UC002)

Method	URL	Quyền	Tham số / Body	Phản hồi
GET	/api/subjects?keyword=	ADMIN	Query: keyword (tùy chọn)	200: danh sách môn học
GET	/api/subjects/{id}	ADMIN	—	200; 404
POST	/api/subjects	ADMIN	Body: subjectCode, name, credits, description	201; 400; 409 (trùng mã)
PUT	/api/subjects/{id}	ADMIN	Body: name, credits, description	200; 400; 404
DELETE	/api/subjects/{id}	ADMIN	—	204; 404; 409 (môn đã có lớp)

Lớp học phần và danh mục (UC002, UC003, UC009)

Method	URL	Quyền	Tham số / Body	Phản hồi
GET	/api/sections?semesterId=&subjectId=	ADMIN, STUDENT	Query: semesterId, subjectId (tùy chọn)	200: danh sách lớp kèm currentEnrollment / maxCapacity
GET	/api/sections/{id}	ADMIN	—	200; 404
GET	/api/sections/lookups	ADMIN	—	200: subjects, lecturers, rooms, semesters
POST	/api/sections	ADMIN	Body: sectionCode, subjectId, semesterId, lecturerId, roomId, dayOfWeek, startPeriod, endPeriod, startWeek, endWeek, maxCapacity	201; 400; 409 (trùng mã, xung đột phòng / giảng viên)
PUT	/api/sections/{id}	ADMIN	Body như POST (không đổi sectionCode)	200; 400; 404; 409
DELETE	/api/sections/{id}	ADMIN	—	204; 404; 409 (đã có đăng ký)
GET	/api/sections/{id}/students	ADMIN; LECTURER (lớp mình phụ trách)	—	200: danh sách sinh viên, currentEnrollment, maxCapacity; 403; 404
GET	/api/semesters	Mọi vai trò	—	200: danh sách học kỳ

Đăng ký học phần (UC005, UC006)

Method	URL	Quyền	Tham số / Body	Phản hồi
POST	/api/registrations	STUDENT	Body: sectionId	201: bản ghi đăng ký; 404; 409 (lớp đầy, trùng môn / lịch)
DELETE	/api/registrations/{id}	STUDENT	—	204; 403 / 404 (không thuộc sinh viên)
GET	/api/registrations/me?semesterId=	STUDENT	Query: semesterId	200: các lớp đã đăng ký

Thời khóa biểu và lịch dạy (UC007, UC008)

Method	URL	Quyền	Tham số / Body	Phản hồi
GET	/api/students/me/timetable?semesterId=&week=	STUDENT	Query: semesterId, week	200: danh sách TimetableItemDTO; 400 (tuần ngoài học kỳ)
GET	/api/lecturers/me/timetable?semesterId=&week=	LECTURER	Query: semesterId, week	200: danh sách TimetableItemDTO; 400
GET	/api/lecturers/me/sections?semesterId=	LECTURER	Query: semesterId	200: các lớp được phân công

6.3 Ví dụ

Đăng nhập – yêu cầu và phản hồi:

```
POST /api/auth/login
{ "username": "sv20260001", "password": "********" }

200 OK
{ "token": "eyJhbGciOi...", "tokenType": "Bearer", "expiresIn": 3600,
  "user": { "id": 12, "fullName": "Trần Thị B", "role": "STUDENT" } }
```

Đăng ký lớp học phần – thành công và khi lớp đầy:

```
POST /api/registrations
{ "sectionId": 35 }

201 Created
{ "registrationId": 901, "sectionId": 35, "sectionCode": "150001",
  "registeredAt": "2026-10-20T08:15:00" }

409 Conflict
{ "status": 409, "error": "CLASS_FULL", "message": "Lớp học phần đã đủ sĩ
số" }
```

Thời khóa biểu theo tuần:

```
GET /api/students/me/timetable?semesterId=3&week=5

200 OK
[ { "sectionCode": "150001", "subjectCode": "IT3180",
    "subjectName": "Quản lý dự án phần mềm", "dayOfWeek": 3,
    "startPeriod": 1, "endPeriod": 3, "room": "D9-301",
    "lecturerName": "Nguyễn Văn A", "startWeek": 1, "endWeek": 15 } ]
```

7 Ma trận truy vết

Use case	API chính	Controller / Service	Biểu đồ trình tự
UC001	POST /api/auth/login	AuthController / AuthService	UC001
UC002	CRUD /api/subjects, /api/sections	SubjectController, SectionController / SubjectService, SectionService	UC002a, UC002b, UC002c, UC002d
UC003	GET /api/sections/{id}/students	SectionController / SectionService	UC003
UC004	Security Filter cho mọi API sinh viên	JwtAuthFilter / AuthService	UC004
UC005	POST /api/registrations	RegistrationController / RegistrationService	UC005
UC006	DELETE /api/registrations/{id}	RegistrationController / RegistrationService	UC006
UC007	GET /api/students/me/timetable	TimetableController / TimetableService	UC007
UC008	GET /api/lecturers/me/timetable	TimetableController / TimetableService	UC008
UC009	GET /api/sections/{id}/students	SectionController / SectionService	UC009

Yêu cầu phi chức năng	Đáp ứng trong thiết kế
NFR-001 Mật khẩu băm	Cột password_hash; PasswordEncoder (Bcrypt) – mục 2.3, 3.2
NFR-002 JWT / Session, RBAC	JwtAuthFilter, RoleChecker, cột Quyền của API – mục 2.1, 6.2
NFR-003 Responsive	Tầng giao diện web responsive – mục 2.1
NFR-004 RESTful, JSON	Mục 6 (đặc tả API)
NFR-005 Phản hồi < 2 giây	Chỉ mục gợi ý, truy vấn theo khóa – mục 3.3
NFR-006 Toàn vẹn dữ liệu	PK, FK, UNIQUE, CHECK, câu lệnh tăng sĩ số có điều kiện – mục 3.2, 3.3